SIGPDA-EMS

SEP Puebla · MCCEMS · Formación Laboral Básico

Guía Didáctica de Oficio para el Docente - Instalaciones Residenciales 2024

Formación Laboral Básico - Bachillerato General Estatal (BGE)

Generación 2023-2026 · Acuerdo 09/08/23 · SEP Puebla · MCCEMS

8 UAC · 24 actividades · 432 horas · 7 módulos + trazabilidad

Documento de trabajo para revisión de la Academia Estatal de Formación Laboral y TIC

Contenido

1. Ficha de identificación institucional
2. Seguridad en taller y protocolos normativos
3. Desglose secuenciado de las 24 actividades clave
4. Kit de materiales de bajo costo y simuladores virtuales
5. Evaluación formativa y rúbricas DBEPA
6. Proyecto integrador de aula-comunidad (PAEC)
7. Bibliografía y recursos curados
8. Nota de revisión humana y trazabilidad

1. Ficha de identificación institucional

Campo	Valor
Componente	Formación Laboral Básico, Nivel 2
Subsistema	Bachillerato General Estatal (BGE)
Generación	2023-2026
Acuerdo	Acuerdo número 09/08/23 (MCCEMS)
Documento oficial	Instalaciones_Residenciales_2024.pdf (SEP Puebla)
Páginas de referencia	16-18 (mapa de competencias) y 22-126 (UACs)
Duración	4 semestres: 3.º, 4.º, 5.º y 6.º
UAC	8
Actividades clave	24 (3 por UAC; 6 por semestre)
Contenidos oficiales	40 temas (5 por UAC)
Carga horaria	432 h: 54 h por UAC, 3 h semanales, 3 bloques de 18 h
Proyecto integrador	Taller Comunitario de Instalaciones Residenciales Sustentables
Versión de la guía	1.0 · 2026-11-11

Mapa de las 8 UAC:

Semestre	UAC	Horas	Prerrequisitos	Hito del proyecto
3.º	IR-3.1 - Interpreta croquis de diferentes instalaciones básicas de una vivienda	54	-	Diagnóstico y croquis del espacio comunitario
3.º	IR-3.2 - Prepara materiales en cantidad y calidad especificada para llevar a cabo diferentes tipos de mezclas bajo la supervisión del experto	54	IR-3.1	Cuantificación y selección de materiales
4.º	IR-4.1 - Traslada materiales constructivos hacia sitios de trabajo bajo normas de seguridad	54	IR-3.2	Plan de seguridad y traslado
4.º	IR-4.2 - Realiza cortes, ranuras en pisos, techos y muros en construcción e instalaciones residenciales	54	IR-4.1, IR-3.1	Habilitación de cortes y ranuras
5.º	IR-5.1 - Limpia muebles, tuberías y conexiones para llevar a cabo diferentes instalaciones de una vivienda	54	IR-4.2, IR-3.1, IR-3.2	Limpieza y preparación de muebles, tuberías y conexiones
5.º	IR-5.2 - Coloca elementos constructivos básicos de una vivienda	54	IR-4.1, IR-4.2, IR-3.2	Colocación de elementos constructivos básicos
6.º	IR-6.1 - Coloca muebles, tuberías y conexiones de acuerdo con instrucciones	54	IR-5.1, IR-5.2, IR-3.1	Instalación sustentable de muebles, tuberías y conexiones
6.º	IR-6.2 - Recupera materiales de construcción para su reúso	54	IR-5.2, IR-6.1	Recuperación y reúso de material sobrante

Perfil de egreso. El egresado interpreta croquis de instalaciones residenciales básicas, prepara y traslada materiales, usa equipo de seguridad, realiza cortes y ranuras, coloca elementos constructivos, muebles, tuberías y conexiones, y recupera materiales de reúso y reciclables. La guía traduce ese perfil en decisiones de aula seguras, observables y evaluables.

Cómo usar esta guía:

1. Lea la ficha y el mapa de UAC para ubicar el semestre, la carga horaria y el hito del proyecto.
2. Antes de cada actividad, revise el módulo 2 (seguridad) y el kit del módulo 4.

3. Use la secuencia de tres momentos del módulo 3: demostración, práctica guiada y reto autónomo.
4. Evalúe con la lista de cotejo y la rúbrica del módulo 5; registre evidencias en el portafolio.
5. Conecte la actividad con el proyecto comunitario del módulo 6 y documente el avance en la bitácora.

2. Seguridad en taller y protocolos normativos

> Principio rector: ninguna práctica escolar justifica exponer a una persona a un riesgo eléctrico, químico o de altura. El docente no necesita ser electricista, pero sí debe reconocer límites, verificar condiciones y detener la actividad cuando no haya seguridad.

2.1 Marco normativo de referencia

Norma o referencia	Propósito	Aplicación en el taller
NOM-001-SEDE-2012	Instalaciones eléctricas de utilización.	Practicar solo en circuitos de baja tensión, desenergizados y con materiales certificados; no intervenir la instalación del plantel.
NOM-031-STPS-2011	Construcción: condiciones de seguridad y salud en el trabajo.	Planificar traslados, cortes, ranuras, orden y limpieza; usar EPP y señalización.
NOM-017-STPS-2008	Equipo de protección personal: selección, uso y manejo.	Seleccionar, revisar y usar EPP adecuado a cada actividad.
NOM-026-STPS-2008	Colores y señales de seguridad e higiene.	Señalizar áreas de trabajo, rutas de evacuación y riesgos.
NOM-029-STPS-2011	Mantenimiento de instalaciones eléctricas: condiciones de seguridad.	Aplicar bloqueo y etiquetado, verificación de ausencia de tensión y trabajo en parejas.
ISO 9001:2015	Sistemas de gestión de calidad.	Documentar evidencias, bitácoras, listas de cotejo y mejora continua.
STPS	Seguridad y salud en el trabajo.	Consultar guías, protocolos y normativa vigente antes de cada práctica.

> Nota de vigencia: la escuela debe verificar la versión vigente de cada norma y contar con el apoyo de un especialista para cualquier trabajo con energía. Esta guía es un documento de trabajo académico, no sustituye la normativa oficial ni la supervisión técnica.

2.2 Equipo de Protección Personal (EPP)

EPP	Cuándo usarlo	Criterio de verificación
Guantes dieléctricos	Manejo de componentes eléctricos y herramientas.	Clase y tensión adecuadas; sin roturas, humedad ni caducidad vencida.
Lentes de seguridad	Cortes, taladros, lijado, limpieza y proyecciones.	Lentes completos, ajustados y sin rayaduras que obstruyan la visión.
Calzado de seguridad	Taller, traslado de materiales y visitas.	Suela antiderrapante, protección de dedos y buen estado.
Casco	Áreas con riesgo de caída de objetos.	Suspensión interior en buen estado; ajuste correcto.
Ropa de algodón y ajustada	Trabajo con herramientas y componentes eléctricos.	Sin partes sueltas, sin fibras sintéticas cerca de calor y sin accesorios colgantes.
Protección auditiva	Uso de herramienta eléctrica ruidosa.	Tapones u orejeras limpias y colocadas correctamente.
Mascarilla	Polvo, lijado y mezclas.	Ajuste al rostro y filtro adecuado al tipo de partícula.

Regla de baja tensión: para prácticas escolares, priorice circuitos de 12 V, maquetas desenergizadas y simuladores. No se permite trabajar con 127 V o 220 V sin un especialista y un protocolo escrito.

2.3 Reglas de oro del taller

1. Desenergizar y verificar: abra el circuito, bloquee y compruebe ausencia de tensión con multímetro antes de tocar.
2. Bloquear y etiquetar: use candado o etiqueta cuando el equipo lo permita; nadie retira el bloqueo sin autorización.
3. Usar EPP completo: guantes, lentes, calzado y ropa adecuada; revise el EPP antes de cada práctica.
4. Trabajar en parejas con supervisión: nunca realice una práctica eléctrica en solitario.
5. Detenerse ante la duda: si hay olor a quemado, chispa, cable pelado, humedad o duda técnica, suspenda y reporte.

2.4 Uso seguro del multímetro

- Verifique la categoría de seguridad (CAT), el estado de las puntas y el fusible antes de medir.
- Seleccione función y escala antes de conectar; no cambie de función con las puntas en el circuito.
- Mida tensión en paralelo y continuidad o resistencia solo en circuitos sin energía.
- No mida resistencia en un circuito energizado; descargue capacitores antes de medir.
- Registre la lectura, la escala y la condición del circuito; una lectura sin contexto no es evidencia.

2.5 Protocolo ante incidentes

1. Cortar la energía desde el interruptor general solo si es seguro hacerlo.
2. No tocar a una persona que sigue en contacto con la fuente; usar un objeto aislante y llamar a emergencias.
3. Llamar al 911 y avisar de inmediato a la autoridad escolar y al responsable del taller.
4. Aplicar primeros auxilios solo si se está capacitado; no mover a la persona si hay sospecha de lesión grave.
5. Usar extintor ABC o CO2 solo si el fuego es incipiente y existe una ruta de escape segura.
6. Registrar el incidente, las causas y las acciones de mejora en la bitácora escolar.

> Nunca use agua en un incendio eléctrico. Si no puede controlar la situación, evacúe y espere a los servicios de emergencia.

2.6 Checklist antes de iniciar una práctica

Verificación	Sí/No	Observaciones
El área está despejada, iluminada y ventilada.		
El circuito está desenergizado y verificado con multímetro.		
El EPP está completo y en buen estado.		
Las herramientas están íntegras y son las adecuadas.		
Hay botiquín, extintor y ruta de evacuación identificados.		
El docente explicó los riesgos y el protocolo de emergencia.		
Un compañero observa y apoya la práctica.		
Los materiales y residuos tienen un lugar seguro.		
Se cuenta con el permiso y la supervisión institucional.		

2.7 Adaptaciones para planteles sin laboratorio

- Iniciar con simuladores virtuales (PhET, Tinkercad) y maquetas de cartón o material reciclado.
- Usar circuitos de 12 V con baterías, resistencias y LEDs para demostrar continuidad, serie y paralelo.

- Trabajar con componentes reales desenergizados y herramientas de práctica antes de cualquier visita.
- Organizar visitas comunitarias de observación, sin intervención, con supervisión y consentimiento.
- Rotar equipos y roles para que todos manipulen, registren y evalúen sin saturar el espacio.

3. Desglose secuenciado de las 24 actividades clave

Propósito del módulo. Convertir cada actividad clave en una secuencia de taller de 18 h, con tres momentos: demostración técnica del docente, práctica guiada en parejas y reto autónomo con comprobación funcional. Las sugerencias son ajustables al contexto del plantel, pero no deben reducir los criterios de seguridad ni los contenidos oficiales.

Organización sugerida de una sesión de 3 h:

Momento	Tiempo	Propósito
Apertura y demostración	30 min	Activar saberes previos, explicar el reto y modelar el procedimiento seguro.
Práctica guiada	90 min	Ejecutar en parejas con lista de cotejo y retroalimentación inmediata.
Reto autónomo y cierre	60 min	Resolver un caso nuevo, verificar el resultado y documentar la evidencia.

Regla de oro: ninguna actividad se ejecuta con energía en 127 V o 220 V. Las prácticas con componentes reales se realizan desenergizadas o con baja tensión (12 V) y supervisión directa.

Progresión semestral:

Semestre	Enfoque	UAC	Hito del proyecto
3.º	Diagnóstico y cuantificación	IR-3.1, IR-3.2	Diagnóstico y croquis del espacio comunitario
4.º	Seguridad y habilitación	IR-4.1, IR-4.2	Preparación segura y habilitación del espacio
5.º	Acondicionamiento	IR-5.1, IR-5.2	Acondicionamiento y colocación de elementos constructivos
6.º	Instalación sustentable y cierre	IR-6.1, IR-6.2	Instalación sustentable y recuperación de sobrantes

3.1 IR-3.1 - Interpreta croquis de diferentes instalaciones básicas de una vivienda

Campo	Valor
Semestre	3.º
Carga horaria	54 h · 3 h semanales · 3 bloques de 18 h
Prerrequisitos	Ninguno
Resultado de aprendizaje	Interpreta croquis de diferentes instalaciones básicas de una vivienda.
Hito del proyecto	Diagnóstico y croquis del espacio comunitario
SINCO 2019	9222 - Trabajadores de apoyo en plomería e instalación de tuberías
SCIAN 2023	238210 - Instalaciones eléctricas en construcciones; 238221 - Instalaciones hidrosanitarias y de gas

Contenidos oficiales de la UAC:

- Instalaciones básicas de una vivienda: eléctrica, hidráulica, sanitaria y de gas
- Espacios de la vivienda y servicios asociados
- Simbología de construcción e instalaciones
- Croquis, planos, escalas y dimensiones
- Lectura e interpretación de planos arquitectónicos

Actividad 1 - Identifica instalaciones básicas de una vivienda de acuerdo con los diferentes espacios (18 h)

Contenidos de la actividad:

- Instalaciones básicas de una vivienda: eléctrica, hidráulica, sanitaria y de gas
- Espacios de la vivienda y servicios asociados

Descripción oficial: Recorrido por una vivienda para identificar instalaciones eléctrica, hidráulica, sanitaria y de gas por espacio; registro en portafolio y tabla comparativa.

Didáctica de taller (3 momentos):

- Demostración técnica (docente): Recorrido guiado por una vivienda real o maqueta: el docente señala instalación eléctrica, hidráulica, sanitaria y de gas en cada espacio y usa tarjetas de color para clasificarlas.
- Práctica guiada (parejas): En parejas, los estudiantes ubican las instalaciones en un plano sencillo y elaboran una tabla "espacio-instalación-servicio"; comparan con otra pareja.
- Reto autónomo (equipo): Cada equipo diagnostica un caso (cocina, baño o patio), identifica las instalaciones presentes y las que faltan, y presenta una conclusión breve.

Errores comunes y prevención:

- Confundir la instalación sanitaria con la hidráulica; aclarar que una conduce agua limpia y la otra desagua.
- Olvidar la instalación de gas o reducirla a la eléctrica; usar la lista de cotejo de las cuatro instalaciones.
- Registrar sin ubicar el espacio; exigir que toda anotación indique el espacio y la instalación.

Evidencia y criterio de logro: Tabla comparativa y croquis simple con las cuatro instalaciones identificadas por espacio.

Seguridad específica: Observación visual; no tocar tableros, contactos, tuberías ni llaves de gas. La visita se realiza con supervisión docente.

Actividad 2 - Interpreta símbolos para la construcción e instalaciones hidráulicas, de gas y eléctricas (18 h)

Contenidos de la actividad:

- Simbología de construcción e instalaciones

Descripción oficial: Investigación y comparación de simbología de construcción e instalaciones hidráulicas, de gas y eléctricas; material visual y plenaria.

Didáctica de taller (3 momentos):

- Demostración técnica (docente): El docente proyecta un plano y modela la lectura de símbolos: identifica el símbolo, lo nombra, lo colorea y explica a qué instalación pertenece.
- Práctica guiada (parejas): En parejas, los estudiantes decodifican un plano impreso, colorean los símbolos por instalación y construyen una leyenda.
- Reto autónomo (equipo): Cada equipo elabora una leyenda propia para un espacio comunitario y la expone; el grupo verifica que los símbolos sean consistentes.

Errores comunes y prevención:

- Mezclar símbolos eléctricos con hidráulicos; usar la leyenda oficial como referencia.
- Inventar símbolos sin explicación; exigir que cada símbolo tenga nombre y significado.
- Ignorar la escala o la orientación del plano; recordar que el símbolo no sustituye la lectura dimensional.

Evidencia y criterio de logro: Plano anotado con leyenda de símbolos y explicación de cada instalación.

Seguridad específica: Actividad de gabinete; no se intervienen instalaciones reales.

Actividad 3 - Elabora croquis de construcción e instalaciones hidráulicas, de gas y eléctricas de una vivienda bajo la supervisión del experto (18 h)

Contenidos de la actividad:

- Croquis, planos, escalas y dimensiones
- Lectura e interpretación de planos arquitectónicos

Descripción oficial: Rediseño de croquis de construcción e instalaciones con espacios, dimensiones y simbología, bajo supervisión del experto.

Didáctica de taller (3 momentos):

- Demostración técnica (docente): El docente dibuja un croquis paso a paso: delimita el espacio, mide, aplica escala, ubica símbolos y agrega una leyenda.
- Práctica guiada (parejas): En parejas, los estudiantes miden un aula o taller con cinta métrica y elaboran un croquis a escala con símbolos básicos.
- Reto autónomo (equipo): Cada equipo levanta el croquis de un espacio comunitario, incorpora dimensiones y símbolos, y lo somete a revisión de pares.

Errores comunes y prevención:

- No medir o estimar a ojo; usar cinta métrica y registrar las medidas.
- Perder la escala o la proporción; verificar el croquis con una medida de control.
- Omitir símbolos o leyenda; aplicar la lista de cotejo de croquis.

Evidencia y criterio de logro: Croquis a escala con dimensiones, símbolos, leyenda y medidas de control.

Seguridad específica: Medir sin subir a muros ni techos; usar cinta métrica con cuidado y mantener despejadas las rutas.

3.2 IR-3.2 - Prepara materiales en cantidad y calidad especificada para llevar a cabo diferentes tipos de mezclas bajo la supervisión del experto

Campo	Valor
Semestre	3.º
Carga horaria	54 h · 3 h semanales · 3 bloques de 18 h
Prerrequisitos	IR-3.1
Resultado de aprendizaje	Prepara materiales en cantidad y calidad especificada para llevar a cabo diferentes tipos de mezclas bajo la supervisión del experto.
Hito del proyecto	Cuantificación y selección de materiales
SINCO 2019	9222 - Trabajadores de apoyo en plomería e instalación de tuberías
SCIAN 2023	238210 - Instalaciones eléctricas en construcciones; 238221 - Instalaciones hidrosanitarias y de gas

Contenidos oficiales de la UAC:

- Materiales de construcción para instalaciones hidráulicas, de gas y eléctricas
- Cuantificación de tuberías, conexiones, pegamentos y codos
- Mezclas y proporciones de agregados
- Certificaciones, sellos y normas de calidad
- Proveedores, costos y criterios de selección

Actividad 1 - Verifica materiales de construcción acordes a las necesidades de las instalaciones hidráulicas, de gas y eléctricas (18 h)

Contenidos de la actividad:

- Materiales de construcción para instalaciones hidráulicas, de gas y eléctricas
- Proveedores, costos y criterios de selección

Descripción oficial: Registro y clasificación de materiales de construcción por instalación residencial básica, con fuentes confiables y tabla comparativa.

Didáctica de taller (3 momentos):

- Demostración técnica (docente): El docente presenta muestras de materiales y explica criterios de selección: tipo de instalación, certificación, costo, proveedor y disponibilidad local.
- Práctica guiada (parejas): En parejas, los estudiantes clasifican muestras por instalación y completan una tabla con uso, norma o certificación y proveedor.
- Reto autónomo (equipo): Cada equipo compara tres proveedores locales para un material y recomienda la mejor opción con criterios técnicos y de costo.

Errores comunes y prevención:

- Elegir solo por precio; incorporar certificación, durabilidad y disponibilidad.
- Usar material para gas en agua o viceversa; verificar la especificación del fabricante.
- Ignorar la certificación; revisar sellos, etiquetas y fichas técnicas.

Evidencia y criterio de logro: Tabla comparativa de materiales con criterios de selección y fuentes consultadas.

Seguridad específica: Manipular muestras con guantes; no abrir recipientes presurizados ni probar sustancias desconocidas.

Actividad 2 - Cuantifica materiales como tuberías, conexiones, pegamentos, codos que son necesarios por cada instalación (18 h)

Contenidos de la actividad:

- Cuantificación de tuberías, conexiones, pegamentos y codos
- Mezclas y proporciones de agregados

Descripción oficial: Cuantificación de tuberías, conexiones, pegamentos y codos por instalación; tabla de doble entrada y costos.

Didáctica de taller (3 momentos):

- Demostración técnica (docente): El docente calcula cantidades para un baño o cocina sencilla: mide, identifica tramos, cuenta conexiones y explica el factor de desperdicio.
- Práctica guiada (parejas): En parejas, los estudiantes cuantifican tubería, conexiones, codos y pegamento para un plano pequeño.
- Reto autónomo (equipo): Cada equipo cuantifica los materiales de un espacio comunitario, estima costo y justifica el factor de desperdicio.

Errores comunes y prevención:

- No incluir conexiones o codos; recorrer el plano tramo por tramo.
- Olvidar el factor de desperdicio; agregar un porcentaje razonado y documentado.
- Confundir diámetros o tipos de tubería; verificar la especificación en el plano.

Evidencia y criterio de logro: Tabla de cuantificación con tramos, piezas, factor de desperdicio y costo estimado.

Seguridad específica: Solo conteo y medición; no cortar ni unir tuberías en esta actividad.

Actividad 3 - Verifica calidad del material a utilizar de acuerdo con manuales hidrosanitarios, de gas y eléctricos (18 h)

Contenidos de la actividad:

- Certificaciones, sellos y normas de calidad

Descripción oficial: Verificación de calidad y certificaciones de materiales según manuales hidrosanitarios, de gas y eléctricos.

Didáctica de taller (3 momentos):

- Demostración técnica (docente): El docente muestra sellos, etiquetas y fichas técnicas; explica cómo distinguir un material certificado de uno sin respaldo.
- Práctica guiada (parejas): En parejas, los estudiantes inspeccionan muestras y registran certificación, norma, lote y fecha de caducidad cuando aplique.
- Reto autónomo (equipo): Cada equipo audita una lista de compra y acepta o rechaza materiales con justificación técnica.

Errores comunes y prevención:

- Aceptar sellos falsos o ilegibles; verificar con el proveedor o el fabricante.
- No registrar el lote o la norma; usar una ficha de inspección.
- Confundir calidad con apariencia; priorizar especificación y certificación.

Evidencia y criterio de logro: Lista de verificación de calidad con decisión aceptado/rechazado y justificación.

Seguridad específica: Guantes para manipular muestras; no probar ni quemar materiales.

3.3 IR-4.1 - Traslada materiales constructivos hacia sitios de trabajo bajo normas de seguridad

Campo	Valor
Semestre	4.º
Carga horaria	54 h · 3 h semanales · 3 bloques de 18 h
Prerrequisitos	IR-3.2
Resultado de aprendizaje	Traslada materiales constructivos hacia sitios de trabajo bajo normas de seguridad.
Hito del proyecto	Plan de seguridad y traslado
SINCO 2019	9221 - Trabajadores de apoyo en la construcción; 9222 - Trabajadores de apoyo en plomería e instalación de tuberías
SCIAN 2023	238130 - Trabajos de albañilería; 238210 - Instalaciones eléctricas en construcciones; 238221 - Instalaciones hidrosanitarias y de gas

Contenidos oficiales de la UAC:

- Equipo de seguridad para construcción e instalaciones
- Normas y reglamentos de seguridad y prevención de riesgos
- Riesgos en el traslado y almacenamiento de materiales
- Manejo manual de cargas y ergonomía
- Registro de accidentes e incidentes

Actividad 1 - Verifica equipo de seguridad para trasladar materiales de construcción (18 h)

Contenidos de la actividad:

- Equipo de seguridad para construcción e instalaciones

Descripción oficial: Reconocimiento del equipo de seguridad para trabajos de albañilería y traslado de materiales; ficha y lista de cotejo.

Didáctica de taller (3 momentos):

- Demostración técnica (docente): El docente presenta el EPP, explica su función y muestra cómo detectar deterioro, caducidad o talla incorrecta.
- Práctica guiada (parejas): En parejas, los estudiantes inspeccionan un kit de EPP con una lista de cotejo y separan lo aceptable de lo rechazable.

- Reto autónomo (equipo): Cada equipo arma un kit de seguridad para una visita comunitaria y justifica cada elemento.

Errores comunes y prevención:

- Usar guantes rotos o húmedos; revisar antes de cada práctica.
- Omitir lentes o calzado adecuado; usar la lista de cotejo del kit.
- Usar EPP de talla incorrecta; verificar ajuste y movilidad.

Evidencia y criterio de logro: Lista de cotejo del EPP y kit de seguridad armado.

Seguridad específica: Crítico: el EPP dañado se retira de inmediato; el docente verifica cada kit antes de usarlo.

Actividad 2 - Utiliza equipo de seguridad para cada proceso de instalación eléctrica, hidrosanitaria y de gas (18 h)

Contenidos de la actividad:

- Riesgos en el traslado y almacenamiento de materiales
- Manejo manual de cargas y ergonomía

Descripción oficial: Uso del equipo de seguridad en procesos de instalación eléctrica, hidrosanitaria y de gas; registro de accidentes e incidentes.

Didáctica de taller (3 momentos):

- Demostración técnica (docente): El docente modela la colocación correcta del EPP para trabajos eléctricos, hidrosanitarios y de gas, y explica las limitaciones de cada equipo.
- Práctica guiada (parejas): En parejas, los estudiantes colocan el EPP, realizan una tarea simulada y verifican ajuste, visibilidad y movilidad.
- Reto autónomo (equipo): Cada equipo ejecuta un simulacro de tarea con EPP y registra incidentes, riesgos y mejoras.

Errores comunes y prevención:

- Retirar los guantes durante la tarea; designar un observador de seguridad.
- Usar ropa suelta o cabello suelto; revisar antes de iniciar.
- No proteger los ojos al cortar o taladrar; usar lentes de forma permanente.

Evidencia y criterio de logro: Registro de observación de EPP y bitácora de incidentes del simulacro.

Seguridad específica: Crítico: supervisión directa del docente; no se energiza ningún circuito.

Actividad 3 - Transporta material con base a normas, reglamentos de seguridad y prevención de riesgos (18 h)

Contenidos de la actividad:

- Normas y reglamentos de seguridad y prevención de riesgos
- Registro de accidentes e incidentes

Descripción oficial: Transporte de materiales con base en normas, reglamentos de seguridad y prevención de riesgos.

Didáctica de taller (3 momentos):

- Demostración técnica (docente): El docente modela el levantamiento y traslado seguro de cargas, la ruta de circulación y la señalización del área.
- Práctica guiada (parejas): En parejas, los estudiantes trasladan materiales ligeros por una ruta marcada y aplican técnicas de manejo manual.
- Reto autónomo (equipo): Cada equipo planifica y ejecuta una ruta de traslado para el proyecto comunitario, con señalización y registro de riesgos.

Errores comunes y prevención:

- Levantar con la espalda; flexionar las piernas y mantener la carga cerca del cuerpo.

- Bloquear salidas o rutas de emergencia; delimitar y señalizar.
- Transportar más peso del permitido; dividir la carga o usar apoyo.

Evidencia y criterio de logro: Plan de traslado, lista de verificación de ruta y registro de incidencias.

Seguridad específica: Crítico: límites de peso, trabajo en equipo y calzado de seguridad; no correr ni improvisar rutas.

3.4 IR-4.2 - Realiza cortes, ranuras en pisos, techos y muros en construcción e instalaciones residenciales

Campo	Valor
Semestre	4.º
Carga horaria	54 h · 3 h semanales · 3 bloques de 18 h
Prerrequisitos	IR-4.1, IR-3.1
Resultado de aprendizaje	Realiza cortes, ranuras en pisos, techos y muros en construcción e instalaciones residenciales.
Hito del proyecto	Habilitación de cortes y ranuras
SINCO 2019	9221 - Trabajadores de apoyo en la construcción; 9222 - Trabajadores de apoyo en plomería e instalación de tuberías
SCIAN 2023	238130 - Trabajos de albañilería; 238210 - Instalaciones eléctricas en construcciones; 238221 - Instalaciones hidrosanitarias y de gas

Contenidos oficiales de la UAC:

- Herramientas y equipo de albañilería e instalaciones
- Cortes y ranuras en muros, pisos y techos
- Cortes y ranuras en instalaciones hidráulicas, eléctricas y de gas
- Uniones, sellado y acabados
- Grietas y criterios de intervención

Actividad 1 - Organiza equipo y herramientas por categorías y uso residencial (18 h)

Contenidos de la actividad:

- Herramientas y equipo de albañilería e instalaciones

Descripción oficial: Clasificación de herramientas y equipo de albañilería e instalaciones por categoría y uso residencial.

Didáctica de taller (3 momentos):

- Demostración técnica (docente): El docente clasifica herramientas por categoría y uso, e inspecciona mangos, filos, aislamiento y estado general.
- Práctica guiada (parejas): En parejas, los estudiantes ordenan un kit de herramientas y elaboran un inventario con criterios de uso y mantenimiento.
- Reto autónomo (equipo): Cada equipo diseña un tablero o kit de herramientas para el proyecto y presenta su organización.

Errores comunes y prevención:

- Mezclar herramientas de corte con herramientas de medición; separar por categoría.
- Usar mangos sueltos o filos dañados; retirar y reportar.
- No contar las herramientas al inicio y al cierre; usar inventario.

Evidencia y criterio de logro: Inventario de herramientas y propuesta de organización del kit.

Seguridad específica: Manipular herramientas de corte con guantes; mantener filos protegidos y contar al finalizar.

Actividad 2 - Realiza cortes y ranuras para la construcción bajo las indicaciones del experto (18 h)

Contenidos de la actividad:

- Cortes y ranuras en muros, pisos y techos
- Grietas y criterios de intervención

Descripción oficial: Cortes y ranuras en muros, pisos y techos bajo indicaciones del experto; selección de herramienta y equipo.

Didáctica de taller (3 momentos):

- Demostración técnica (docente): El docente demuestra el corte y la ranura en material de práctica con la herramienta correcta, EPP y control de polvo.
- Práctica guiada (parejas): En parejas, los estudiantes practican cortes y ranuras en material de desecho, verificando profundidad y acabado.
- Reto autónomo (equipo): Cada equipo ejecuta un corte o ranura en un muro de práctica bajo supervisión y evalúa el resultado con una lista de cotejo.

Errores comunes y prevención:

- No usar lentes, mascarilla o protección auditiva; revisar EPP antes de iniciar.
- Elegir una hoja o disco incorrecto; verificar el material y la herramienta.
- Cortar demasiado profundo o sin control; marcar, guiar y avanzar por pasos.

Evidencia y criterio de logro: Pieza de práctica con corte/ranura y lista de cotejo de ejecución segura.

Seguridad específica: Crítico: protección ocular, auditiva y respiratoria; herramienta en buen estado; supervisión directa.

Actividad 3 - Realiza cortes, ranuras en instalaciones hidráulicas, eléctricas y de gas bajo las indicaciones del experto (18 h)

Contenidos de la actividad:

- Cortes y ranuras en instalaciones hidráulicas, eléctricas y de gas
- Uniones, sellado y acabados

Descripción oficial: Cortes y ranuras en instalaciones hidráulicas, eléctricas y de gas bajo indicaciones del experto.

Didáctica de taller (3 momentos):

- Demostración técnica (docente): El docente demuestra cortes y ranuras alrededor de tubería y cableado en una maqueta desenergizada, con bloqueo y verificación.
- Práctica guiada (parejas): En parejas, los estudiantes marcan y ejecutan un corte en una maqueta, cuidando no dañar tuberías ni conductores.
- Reto autónomo (equipo): Cada equipo realiza una ranura y comprueba el ajuste de la tubería o canalización en la maqueta; documenta el proceso.

Errores comunes y prevención:

- Cortar cerca de cable energizado; verificar ausencia de tensión y usar maqueta desenergizada.
- Dañar la tubería o el aislamiento; controlar profundidad y usar guía.
- No verificar el ajuste final; probar con el elemento real antes de cerrar.

Evidencia y criterio de logro: Maqueta con ranura terminada, ajuste verificado y registro del proceso.

Seguridad específica: Crítico: desenergizar, verificar con multímetro y bloquear; no trabajar con energía.

3.5 IR-5.1 - Limpia muebles, tuberías y conexiones para llevar a cabo diferentes instalaciones de una vivienda

Campo	Valor
Semestre	5.º
Carga horaria	54 h · 3 h semanales · 3 bloques de 18 h
Prerrequisitos	IR-4.2, IR-3.1, IR-3.2
Resultado de aprendizaje	Limpia muebles, tuberías y conexiones para llevar a cabo diferentes instalaciones de una vivienda.
Hito del proyecto	Limpieza y preparación de muebles, tuberías y conexiones
SINCO 2019	9222 - Trabajadores de apoyo en plomería e instalación de tuberías
SCIAN 2023	238210 - Instalaciones eléctricas en construcciones; 238221 - Instalaciones hidrosanitarias y de gas

Contenidos oficiales de la UAC:

- Muebles, tuberías y conexiones: formas y manejo
- Áreas y zonas de trabajo para instalaciones
- Materiales de plomería, hidráulica y gas
- Limpieza de muebles, tuberías y conexiones
- Productos de limpieza y medidas de seguridad

Actividad 1 - Considera formas y manejo de los muebles, tuberías y conexiones para la construcción e instalaciones residenciales (18 h)

Contenidos de la actividad:

- Muebles, tuberías y conexiones: formas y manejo
- Áreas y zonas de trabajo para instalaciones

Descripción oficial: Reconocimiento de formas y manejo de muebles, tuberías y conexiones; tendido de redes residenciales y portafolio.

Didáctica de taller (3 momentos):

- Demostración técnica (docente): El docente muestra formas, dimensiones y manejo de muebles, tuberías y conexiones, y explica cómo planear el tendido sin forzar piezas.
- Práctica guiada (parejas): En parejas, los estudiantes identifican formas y proponen un recorrido para una instalación sencilla.
- Reto autónomo (equipo): Cada equipo planea la ubicación de muebles, tuberías y conexiones en un espacio comunitario y justifica la ruta.

Errores comunes y prevención:

- Forzar piezas o uniones; respetar radios de curvatura y especificaciones.
- Ignorar el espacio disponible; medir y trazar antes de colocar.
- Levantar muebles de forma insegura; usar técnica y apoyo.

Evidencia y criterio de logro: Croquis de recorrido y lista de verificación de manejo seguro.

Seguridad específica: Guantes y calzado de seguridad; levantar con las piernas y solicitar apoyo para piezas pesadas.

Actividad 2 - Clasifica materiales de plomería, hidráulica e instalaciones de gas de acuerdo con las dimensiones de la vivienda y los muebles (18 h)

Contenidos de la actividad:

- Materiales de plomería, hidráulica y gas

Descripción oficial: Clasificación de materiales de plomería, hidráulica y gas según dimensiones de la vivienda y muebles.

Didáctica de taller (3 momentos):

- Demostración técnica (docente): El docente presenta materiales de plomería, hidráulica y gas, y explica dimensiones, presiones y compatibilidad.
- Práctica guiada (parejas): En parejas, los estudiantes clasifican muestras por sistema, dimensión y uso.
- Reto autónomo (equipo): Cada equipo selecciona materiales para una vivienda de tamaño definido y justifica la elección.

Errores comunes y prevención:

- Usar diámetros incorrectos; verificar el cálculo y el plano.
- Mezclar materiales de gas y agua; revisar especificación y norma.
- Ignorar la compatibilidad entre conexiones; probar el ajuste en seco.

Evidencia y criterio de logro: Tabla de clasificación y selección de materiales con justificación técnica.

Seguridad específica: No abrir gas; manipular muestras con guantes y en área ventilada.

Actividad 3 - Utiliza materiales y equipo para la limpieza de muebles, tuberías y conexiones (18 h)

Contenidos de la actividad:

- Limpieza de muebles, tuberías y conexiones
- Productos de limpieza y medidas de seguridad

Descripción oficial: Uso de materiales y equipo para la limpieza de muebles, tuberías y conexiones; productos y seguridad.

Didáctica de taller (3 momentos):

- Demostración técnica (docente): El docente demuestra la limpieza de muebles, tuberías y conexiones y explica el uso seguro de productos.
- Práctica guiada (parejas): En parejas, los estudiantes limpian una maqueta y registran productos, dosis y precauciones.
- Reto autónomo (equipo): Cada equipo elabora un protocolo de limpieza para el espacio comunitario y lo prueba en una maqueta.

Errores comunes y prevención:

- Mezclar productos químicos; usar solo lo indicado y en área ventilada.
- Usar agua cerca de componentes eléctricos; desenergizar y secar.
- No usar guantes o no ventilar; revisar la ficha de seguridad.

Evidencia y criterio de logro: Protocolo de limpieza y registro antes/después de la maqueta.

Seguridad específica: Crítico: guantes, ventilación y prohibición de mezclar cloro con amoniaco; no limpiar equipos energizados.

3.6 IR-5.2 - Coloca elementos constructivos básicos de una vivienda

Campo	Valor
Semestre	5.º
Carga horaria	54 h · 3 h semanales · 3 bloques de 18 h
Prerrequisitos	IR-4.1, IR-4.2, IR-3.2
Resultado de aprendizaje	Coloca elementos constructivos básicos de una vivienda.
Hito del proyecto	Colocación de elementos constructivos básicos
SINCO 2019	9222 - Trabajadores de apoyo en plomería e instalación de tuberías
SCIAN 2023	238210 - Instalaciones eléctricas en construcciones; 238221 - Instalaciones hidrosanitarias y de gas

Contenidos oficiales de la UAC:

- Elementos constructivos básicos: cimentación, cadenas, castillos, muros, losas y acabados
- Agregados: arena, cemento, grava, mortero y agua
- Procesos de construcción de una vivienda
- Traslado de materiales al sitio de la obra
- Instalación de muebles y accesorios según plano

Actividad 1 - Reúne elementos constructivos básicos de una vivienda (18 h)

Contenidos de la actividad:

- Elementos constructivos básicos: cimentación, cadenas, castillos, muros, losas y acabados
- Agregados: arena, cemento, grava, mortero y agua

Descripción oficial: Identificación de elementos constructivos básicos: cimentación, cadenas, castillos, muros, losas y acabados.

Didáctica de taller (3 momentos):

- Demostración técnica (docente): El docente presenta cimentación, cadenas, castillos, muros, losas y acabados, así como los agregados y sus proporciones.
- Práctica guiada (parejas): En parejas, los estudiantes identifican elementos constructivos en un plano o maqueta y elaboran una lista.
- Reto autónomo (equipo): Cada equipo arma una maqueta a escala con materiales reciclados y explica la función de cada elemento.

Errores comunes y prevención:

- Omitir elementos estructurales; usar la lista de cotejo del sistema constructivo.
- Alterar el orden de armado; seguir la secuencia del proceso.
- Maqueta inestable; verificar uniones y base.

Evidencia y criterio de logro: Maqueta y lista de cotejo de elementos constructivos.

Seguridad específica: Cuidado con bordes filosos y polvo; usar guantes y limpiar el área.

Actividad 2 - Traslada materiales requeridos al sitio de la obra (18 h)

Contenidos de la actividad:

- Procesos de construcción de una vivienda
- Traslado de materiales al sitio de la obra

Descripción oficial: Análisis de agregados y traslado de materiales requeridos al sitio de la obra.

Didáctica de taller (3 momentos):

- Demostración técnica (docente): El docente planifica la ruta, el acomodo y el traslado de materiales al sitio de la obra, con señalización y EPP.
- Práctica guiada (parejas): En parejas, los estudiantes trasladan materiales ligeros a un sitio marcado y registran tiempos y riesgos.
- Reto autónomo (equipo): Cada equipo ejecuta el plan de traslado para el proyecto comunitario y evalúa la eficiencia y la seguridad.

Errores comunes y prevención:

- Sobrecargar o transportar de forma insegura; dividir la carga.
- No señalizar la ruta; delimitar y avisar.
- Dañar materiales por mal acomodo; proteger esquinas y tuberías.

Evidencia y criterio de logro: Plan de traslado, registro de tiempos y lista de verificación de seguridad.

Seguridad específica: Crítico: trabajo en equipo, calzado de seguridad y rutas despejadas.

Actividad 3 - Instala muebles y accesorios de acuerdo con lo especificado en el plano (18 h)

Contenidos de la actividad:

- Instalación de muebles y accesorios según plano

Descripción oficial: Instalación de muebles y accesorios de acuerdo con lo especificado en el plano.

Didáctica de taller (3 momentos):

- Demostración técnica (docente): El docente instala un mueble o accesorio en una maqueta siguiendo el plano, y explica anclaje, nivel y tolerancias.
- Práctica guiada (parejas): En parejas, los estudiantes instalan un accesorio en una maqueta y verifican nivel y fijación.
- Reto autónomo (equipo): Cada equipo instala muebles o accesorios en el espacio comunitario conforme al plano y documenta el proceso.

Errores comunes y prevención:

- Altura o ubicación incorrecta; verificar el plano antes de perforar.
- Anclaje insuficiente; usar taquetes y tornillos adecuados.
- No verificar nivel; usar nivel y ajustar antes de fijar.

Evidencia y criterio de logro: Accesorio instalado, verificación de nivel y lista de cotejo.

Seguridad específica: Herramienta eléctrica con protección ocular y auditiva; desconectar antes de cambiar brocas.

3.7 IR-6.1 - Coloca muebles, tuberías y conexiones de acuerdo con instrucciones

Campo	Valor
Semestre	6.º
Carga horaria	54 h · 3 h semanales · 3 bloques de 18 h
Prerrequisitos	IR-5.1, IR-5.2, IR-3.1
Resultado de aprendizaje	Coloca muebles, tuberías y conexiones de acuerdo con instrucciones.
Hito del proyecto	Instalación sustentable de muebles, tuberías y conexiones
SINCO 2019	9222 - Trabajadores de apoyo en plomería e instalación de tuberías
SCIAN 2023	238210 - Instalaciones eléctricas en construcciones; 238221 - Instalaciones hidrosanitarias y de gas

Contenidos oficiales de la UAC:

- Instalaciones residenciales sustentables: hidrosanitaria, eléctrica y gas
- Viabilidad del espacio y criterios de sustentabilidad
- Croquis de la instalación residencial sustentable
- Colocación de muebles, tuberías y conexiones
- Documentación técnica y especificaciones

Actividad 1 - Clasifica instalaciones sustentables de electricidad, hidrosanitarias y de gas (18 h)

Contenidos de la actividad:

- Instalaciones residenciales sustentables: hidrosanitaria, eléctrica y gas

Descripción oficial: Clasificación de instalaciones residenciales sustentables de electricidad, hidrosanitarias y de gas.

Didáctica de taller (3 momentos):

- Demostración técnica (docente): El docente presenta opciones de instalaciones residenciales sustentables (eléctrica, hidrosanitaria y gas) y explica criterios de eficiencia.
- Práctica guiada (parejas): En parejas, los estudiantes clasifican ejemplos por tipo de instalación y criterio de sustentabilidad.
- Reto autónomo (equipo): Cada equipo propone una mejora sustentable para un espacio comunitario y justifica su viabilidad.

Errores comunes y prevención:

- Confundir eficiencia con sustentabilidad; considerar agua, energía, residuos y costo.
- Ignorar el mantenimiento; incluir un plan mínimo.
- Proponer soluciones sin presupuesto; estimar costo y alternativas.

Evidencia y criterio de logro: Tabla de clasificación y propuesta de mejora sustentable.

Seguridad específica: Actividad de análisis; no intervenir instalaciones energizadas.

Actividad 2 - Verifica viabilidad del espacio para la instalación sustentable (18 h)

Contenidos de la actividad:

- Viabilidad del espacio y criterios de sustentabilidad
- Documentación técnica y especificaciones

Descripción oficial: Verificación de viabilidad del espacio para la instalación sustentable; recorrido y lista de cotejo.

Didáctica de taller (3 momentos):

- Demostración técnica (docente): El docente recorre un espacio con una lista de viabilidad: acceso, ventilación, iluminación, humedad, espacio y seguridad.
- Práctica guiada (parejas): En parejas, los estudiantes evalúan un espacio y registran hallazgos con evidencia fotográfica o croquis.
- Reto autónomo (equipo): Cada equipo elabora un informe de viabilidad con recomendaciones y prioridades.

Errores comunes y prevención:

- Ignorar ventilación o humedad; incluir en la lista.
- No documentar con evidencia; usar fotos, croquis y medidas.
- Confundir deseos con viabilidad; priorizar seguridad y normativa.

Evidencia y criterio de logro: Informe de viabilidad con lista de cotejo y recomendaciones.

Seguridad específica: Inspección visual; no subir a techos ni abrir tableros.

Actividad 3 - Elabora croquis de la instalación residencial sustentable (18 h)

Contenidos de la actividad:

- Croquis de la instalación residencial sustentable
- Colocación de muebles, tuberías y conexiones

Descripción oficial: Elaboración de croquis de la instalación residencial sustentable con dimensiones y especificaciones.

Didáctica de taller (3 momentos):

- Demostración técnica (docente): El docente dibuja el croquis de una instalación sustentable con símbolos, dimensiones y especificaciones.
- Práctica guiada (parejas): En parejas, los estudiantes dibujan una sección del croquis y verifican coherencia con la viabilidad.

- Reto autónomo (equipo): Cada equipo entrega el croquis completo de la instalación sustentable con memoria técnica breve.

Errores comunes y prevención:

- Omitir símbolos o dimensiones; usar la leyenda y medir.
- Contradecir el informe de viabilidad; revisar antes de dibujar.
- No incluir especificaciones; anotar materiales y capacidades.

Evidencia y criterio de logro: Croquis completo y memoria técnica de la instalación sustentable.

Seguridad específica: Actividad de gabinete; no se intervienen instalaciones.

3.8 IR-6.2 - Recupera materiales de construcción para su reúso

Campo	Valor
Semestre	6.º
Carga horaria	54 h · 3 h semanales · 3 bloques de 18 h
Prerrequisitos	IR-5.2, IR-6.1
Resultado de aprendizaje	Recupera materiales de construcción para su reúso.
Hito del proyecto	Recuperación y reúso de material sobrante
SINCO 2019	9222 - Trabajadores de apoyo en plomería e instalación de tuberías
SCIAN 2023	238210 - Instalaciones eléctricas en construcciones; 238221 - Instalaciones hidrosanitarias y de gas

Contenidos oficiales de la UAC:

- Clasificación de material sobrante de construcción e instalación
- Bitácora de material sobrante
- Reutilización y reciclaje: las tres R
- Economía circular en la construcción
- Disposición final de residuos

Actividad 1 - Clasifica material sobrante durante la construcción o instalación residencial (18 h)

Contenidos de la actividad:

- Clasificación de material sobrante de construcción e instalación
- Economía circular en la construcción

Descripción oficial: Clasificación del material sobrante durante la construcción o instalación residencial; las tres R.

Didáctica de taller (3 momentos):

- Demostración técnica (docente): El docente clasifica material sobrante con el criterio de las tres R y separa residuos peligrosos.
- Práctica guiada (parejas): En parejas, los estudiantes clasifican una muestra mixta y etiquetan los grupos.
- Reto autónomo (equipo): Cada equipo clasifica el material sobrante del proyecto y propone un destino para cada fracción.

Errores comunes y prevención:

- Mezclar residuos peligrosos con reciclables; usar la lista de residuos.
- No limpiar o etiquetar; preparar el material antes de clasificar.
- Clasificar sin criterio; usar las tres R y la ficha de material.

Evidencia y criterio de logro: Tabla de clasificación, etiquetas y propuesta de destino.

Seguridad específica: Guantes y cuidado con bordes; no manipular residuos desconocidos.

Actividad 2 - Registra material sobrante en una bitácora, acorde con especificaciones del especialista (18 h)

Contenidos de la actividad:

- Bitácora de material sobrante

Descripción oficial: Registro del material sobrante en bitácora conforme a las especificaciones del especialista.

Didáctica de taller (3 momentos):

- Demostración técnica (docente): El docente modela una entrada de bitácora: fecha, responsable, material, cantidad, unidad, origen y destino.
- Práctica guiada (parejas): En parejas, los estudiantes registran una muestra y revisan que no falten campos.
- Reto autónomo (equipo): Cada equipo lleva la bitácora diaria del proyecto y la presenta al cierre del bloque.

Errores comunes y prevención:

- Registros incompletos; usar el formato de bitácora.
- No indicar unidades o responsable; completar todos los campos.
- No fechar; registrar al momento de la actividad.

Evidencia y criterio de logro: Bitácora de material sobrante con registros completos.

Seguridad específica: Actividad de registro; no manipular residuos sin EPP.

Actividad 3 - Reutiliza material sobrante de manera sustentable (18 h)

Contenidos de la actividad:

- Reutilización y reciclaje: las tres R
- Disposición final de residuos

Descripción oficial: Reutilización del material sobrante de manera sustentable; diseño e innovación.

Didáctica de taller (3 momentos):

- Demostración técnica (docente): El docente muestra ejemplos de reúso seguro y explica criterios de resistencia, limpieza y acabado.
- Práctica guiada (parejas): En parejas, los estudiantes diseñan un objeto útil con material sobrante y verifican su seguridad.
- Reto autónomo (equipo): Cada equipo construye un prototipo para el espacio comunitario y presenta el impacto de las tres R.

Errores comunes y prevención:

- Reutilizar material contaminado o estructuralmente inseguro; verificar origen y estado.
- No considerar resistencia; probar antes de usar.
- Sin acabado o limpieza; preparar el material y documentar.

Evidencia y criterio de logro: Prototipo, ficha de seguridad y hoja de impacto de las tres R.

Seguridad específica: EPP para corte y lijado; no reutilizar materiales con riesgo sanitario o eléctrico.

4. Kit de materiales de bajo costo y simuladores virtuales

Criterio de selección. El kit debe permitir practicar sin energía, con materiales accesibles, reutilizables y seguros. Los componentes reales se usan desenergizados; la simulación sustituye la práctica cuando no hay laboratorio.

4.1 Kit físico mínimo

Recurso	Uso	Alternativa de bajo costo
Multímetro digital	Medir tensión, continuidad y resistencia.	Multímetro básico con CAT II y puntas en buen estado.
Cable THW 12/14 AWG	Prácticas de conexión y continuidad.	Retazos de cable donados, desenergizados y verificados.
Chalupas, apagadores y sockets	Armado de circuitos de práctica.	Componentes usados en buen estado o simuladores.
Tubería conduit/PVC y conexiones	Trazado, cortes y uniones.	Tubos de cartón, popotes rígidos o PVC de reúso.
Cinta de aislar y conectores	Aislamiento y uniones seguras.	Cinta aislante nueva; no usar cinta adhesiva común.
Herramienta básica	Pinza, desarmador, pelacables, arco de sierra.	Herramienta escolar en buen estado; préstamo supervisado.
EPP	Guantes, lentes, calzado, mascarilla.	Kit escolar compartido, revisado antes de cada uso.
Señalización	Delimitar áreas y rutas.	Cartulinas, conos o cinta de precaución.
Extintor y botiquín	Respuesta a emergencias.	Equipo institucional verificado y vigente.
Maquetas	Simular muros, instalaciones y espacios.	Cartón, madera de reúso, botellas y tapas.

4.2 Simuladores virtuales y recursos gratuitos

Simulador	Uso didáctico	Acceso
PhET - Kit de Construcción de Circuitos	Armar circuitos, medir voltaje y corriente, explorar serie y paralelo.	https://phet.colorado.edu/es/simulations/circuit-construction-kit-dc
Tinkercad Circuits	Diseñar circuitos, simular Arduino y documentar el montaje.	https://www.tinkercad.com/circuits
Falstad Circuit Simulator	Visualizar corriente y voltaje en tiempo real.	https://www.falstad.com/circuit/
Sweet Home 3D	Croquis, distribución de espacios y mobiliario.	https://www.sweethome3d.com/
GeoGebra	Escalas, geometría y proporciones para croquis.	https://www.geogebra.org/

> Verificación de enlaces: los enlaces se incluyen como apoyo didáctico; el docente debe comprobarlos antes de la clase y prever una alternativa sin internet.

4.3 Ruta para planteles sin laboratorio

1. Simular el circuito o la instalación en PhET o Tinkercad y registrar lecturas.
2. Construir una maqueta con material reciclado y repetir el procedimiento sin energía.
3. Trabajar con componentes reales desenergizados y verificar con multímetro.
4. Realizar una visita de observación a un espacio comunitario, sin intervenir instalaciones.
5. Evaluar con lista de cotejo y portafolio; documentar limitaciones y aprendizajes.

4.4 Gestión y cuidado de materiales

- Inventariar el kit al inicio y al cierre de cada bloque; reportar faltantes o daños.
- Reutilizar retazos y materiales donados solo si son seguros y están limpios.
- Separar residuos y aplicar las tres R; no reutilizar material contaminado.
- Guardar herramientas y componentes en un lugar seco, ordenado y fuera del alcance de personas no autorizadas.
- Solicitar apoyo institucional para EPP, extintores y mantenimiento de herramientas.

5. Evaluación formativa y rúbricas DBEPA

Enfoque. La evaluación es parte del aprendizaje: se recoge evidencia mientras se trabaja, se retroalimenta de inmediato y se valora el desempeño con criterios públicos. La calificación suma evidencia de Saber, Hacer y Ser, no solo el producto final.

5.1 Lista de cotejo de desempeño técnico

Criterio	Sí/No	Observaciones
Porta el EPP completo y en buen estado.		
Verifica que el circuito esté desenergizado antes de intervenir.		
Selecciona y usa la herramienta correcta.		
Mide y registra con unidades y escala correctas.		
Ejecuta el procedimiento conforme a la secuencia demostrada.		
Mantiene orden y limpieza en el área de trabajo.		
Documenta el proceso y el resultado en la bitácora.		
Trabaja en equipo y respeta los roles de seguridad.		
Identifica riesgos y propone una mejora.		
Cierra la práctica con materiales y residuos en su lugar.		

5.2 Rúbrica analítica por bloque

Criterios y ponderación sugerida:

Dimensión	Criterio	Ponderación
Saber	Comprende conceptos, símbolos, materiales y normativa de la instalación.	30 %
Hacer	Ejecuta el procedimiento con seguridad, precisión y documentación.	50 %
Ser	Asume responsabilidad, colabora y mantiene una cultura de seguridad.	20 %

Descriptores de desempeño:

Criterio	Destacado (4)	Satisfactorio (3)	En proceso (2)	Insuficiente (1)
Comprensión técnica (Saber)	Explica con precisión conceptos, símbolos y normativa; justifica decisiones.	Explica los conceptos principales con apoyo mínimo.	Identifica conceptos aislados con errores conceptuales.	No explica o confunde los conceptos básicos.
Ejecución segura (Hacer)	Ejecuta con autonomía, EPP, orden y verificación; anticipa riesgos.	Ejecuta con supervisión y cumple los pasos de seguridad.	Ejecuta con apoyo frecuente y omite pasos de seguridad.	Ejecuta de forma insegura o no completa el procedimiento.
Documentación (Hacer)	Registra evidencia completa, ordenada y con unidades; usa la bitácora.	Registra evidencia suficiente con omisiones menores.	Registra de forma incompleta o desordenada.	No registra o registra sin datos verificables.
Trabajo colaborativo (Ser)	Coordina, escucha y apoya; asigna roles de seguridad.	Colabora y cumple su rol.	Participa de forma irregular o requiere mediación.	No colabora o interfiere con el trabajo del equipo.
Responsabilidad y seguridad (Ser)	Cumple todas las reglas, reporta riesgos y cuida el material.	Cumple las reglas con recordatorios aislados.	Cumple de forma parcial y requiere supervisión constante.	Pone en riesgo a otros o daña materiales.

Nota de ponderación: la propuesta 30/50/20 es una referencia para la academia. El colectivo docente puede ajustarla con base en el enfoque del plantel, siempre que la decisión quede documentada y sea comunicada al estudiantado.

5.3 Retroalimentación formativa

1. Describir la evidencia observada sin etiquetar a la persona.
2. Contrastar con el criterio de la lista de cotejo o la rúbrica.
3. Acordar una acción concreta de mejora para la siguiente práctica.
4. Registrar el avance y dar seguimiento en la bitácora del equipo.

5.4 Evidencias por semestre

Semestre	Hito	Evidencia integradora
3.º	Diagnóstico y croquis del espacio comunitario	Croquis con simbología, tabla de instalaciones y cuantificación de materiales.
4.º	Preparación segura y habilitación del espacio	Checklist de EPP, plan de traslado y registro de cortes y ranuras.
5.º	Acondicionamiento y colocación de elementos constructivos	Bitácora de limpieza, elementos colocados y muebles/accesorios instalados.
6.º	Instalación sustentable y recuperación de sobrantes	Croquis de instalación sustentable, instalación colocada y bitácora de reúso.

5.5 Checklist de consistencia para la planeación

Use esta lista antes de cargar una planeación en la plataforma. Su objetivo es evitar errores 422 por inconsistencia estructural y asegurar que la IA reciba datos completos y coherentes.

Verificación	Sí/No	Observaciones
La UAC coincide con el catálogo oficial: ID, nombre y semestre.		
La carga horaria es 54 h; 3 bloques de 18 h; 18 sesiones por bloque si se usa sesiones.		
Las 3 actividades clave están presentes y suman 54 h.		
Los contenidos provienen de la fuente oficial y no hay placeholders.		
El resultado de aprendizaje y el hito del proyecto están alineados.		
Cada bloque tiene evidencia, instrumento y criterio de logro.		
No hay campos vacíos, duplicados ni horas que no sumen.		
La rúbrica usa Saber, Hacer y Ser con ponderación consistente.		

6. Proyecto integrador de aula-comunidad (PAEC)

Descripción. Proyecto integrador de dos años que articula las ocho UAC en la mejora de un espacio comunitario real, con instalación residencial básica documentada, segura y sustentable.

Producto final. Espacio comunitario con instalación residencial básica (hidrosanitaria, eléctrica y de gas) documentada, segura y con recuperación de material sobrante.

6.1 Hitos por semestre

Semestre	Hito	UAC vinculadas	Evidencia	Descripción
3.º	Diagnóstico y croquis del espacio comunitario	IR-3.1, IR-3.2	Croquis con simbología, tabla de instalaciones y cuantificación de materiales.	Levantamiento de instalaciones y espacios, interpretación de simbología y cuantificación de materiales necesarios.
4.º	Preparación segura y habilitación del espacio	IR-4.1, IR-4.2	Checklist de EPP, plan de traslado y registro fotográfico de cortes y ranuras.	Plan de seguridad y traslado de materiales, organización de herramientas y ejecución de cortes y ranuras.
5.º	Acondicionamiento y colocación de elementos constructivos	IR-5.1, IR-5.2	Bitácora de limpieza, elementos constructivos colocados y muebles/accesorios instalados.	Limpieza y preparación de muebles, tuberías y conexiones, y colocación de elementos constructivos básicos.
6.º	Instalación sustentable y recuperación de sobrantes	IR-6.1, IR-6.2	Croquis de instalación sustentable, instalación colocada y bitácora de reúso.	Colocación de muebles, tuberías y conexiones con criterios de sustentabilidad, y recuperación de material sobrante.

6.2 Orientaciones por semestre

Semestre 3.º - Diagnóstico y croquis

- Visitar un espacio comunitario y levantar un diagnóstico visual de instalaciones, sin intervenir.
- Elaborar croquis con simbología, medidas y tabla de materiales.
- Presentar el diagnóstico a la comunidad y acordar el alcance del proyecto.
- Evidencia: croquis, tabla de instalaciones y cuantificación de materiales.

Semestre 4.º - Seguridad y habilitación

- Elaborar el plan de seguridad, EPP y traslado de materiales.
- Practicar cortes y ranuras en maqueta o muro de práctica, nunca en instalación energizada.
- Documentar el proceso con checklist y registro fotográfico.
- Evidencia: checklist de EPP, plan de traslado y registro de cortes y ranuras.

Semestre 5.º - Acondicionamiento

- Limpiar y preparar muebles, tuberías y conexiones en maqueta o espacio autorizado.
- Colocar elementos constructivos básicos y accesorios conforme al plano.
- Mantener bitácora de limpieza, materiales y avances.
- Evidencia: bitácora, elementos colocados y muebles/accesorios instalados.

Semestre 6.º - Instalación sustentable y cierre

- Clasificar y recuperar material sobrante con las tres R.
- Documentar la instalación sustentable y su mantenimiento.
- Presentar el producto final y el impacto comunitario.
- Evidencia: croquis de instalación sustentable, instalación colocada y bitácora de reúso.

6.3 Diagnóstico eléctrico de hogares locales

El diagnóstico es visual y educativo: no se intervienen instalaciones ni se abre el tablero. El objetivo es que el estudiante aprenda a observar, registrar y recomendar la revisión por un especialista.

Aspecto	Qué observar	Acción segura
Tablero	Interruptores, etiquetas, signos de calentamiento u olor a quemado.	Registrar y recomendar revisión por electricista; no abrir.
Contactos	Carcasas rotas, sobrecalentamiento, chispas, adaptadores múltiples.	No usar; señalar y reportar.

Aspecto	Qué observar	Acción segura
Cables	Aislamiento pelado, empalmes improvisados, cables sobre muebles.	No tocar; recomendar corrección por especialista.
Iluminación	Luminarias sin protección, cables colgantes, humedad.	Registrar y proponer mejora con apoyo institucional.
Humedad	Filtraciones cerca de contactos o tablero.	Alejar a las personas y reportar.
Puesta a tierra	Contactos sin tierra o con adaptador que la elimina.	Recomendar revisión; no improvisar.

6.4 Eficiencia energética y reducción de riesgos

Medida	Beneficio	Costo relativo
Sustituir lámparas por LED	Menor consumo y menos calor.	Bajo
Usar temporizadores o sensores	Evita luces encendidas innecesariamente.	Medio
Mantener limpias las luminarias	Mejor iluminación con el mismo consumo.	Bajo
Revisar fugas y aislamiento	Menos desperdicio de agua y energía.	Medio
Capacitar en hábitos seguros	Menos accidentes y mejor mantenimiento.	Bajo

- Enseñar a identificar olores, chispas, cables pelados y contactos calientes.
- Promover el uso de reguladores y protección contra sobrecargas.
- Recomendar la revisión periódica por un electricista certificado.
- No permitir que el estudiantado intervenga instalaciones energizadas.
- Documentar las mejoras y su impacto en la comunidad.

6.5 Vinculación con el PAEC

1. Identificar un espacio comunitario y sus necesidades reales con participación de la comunidad.
2. Definir un alcance acotado y seguro: diagnóstico, maqueta, propuesta o mejora documentada.
3. Establecer acuerdos con autoridades, familias o comité comunitario.
4. Registrar evidencias, responsables y fechas en la bitácora del proyecto.
5. Presentar resultados y recomendaciones; derivar los trabajos técnicos a especialistas.

7. Bibliografía y recursos curados

7.1 Fuentes oficiales y normativas

- SEP Puebla. (2024). *Instalaciones Residenciales*. Programa de estudio de Formación Laboral Básico, Generación 2023-2026. Instalaciones_Residenciales_2024.pdf.
- Acuerdo número 09/08/23 por el que se establece, regula y modifica el Marco Curricular Común de la Educación Media Superior.
- NOM-001-SEDE-2012. Instalaciones eléctricas (utilización).
- NOM-031-STPS-2011. Construcción - Condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
- NOM-017-STPS-2008. Equipo de protección personal - Selección, uso y manejo en los centros de trabajo.
- NOM-026-STPS-2008. Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.
- NOM-029-STPS-2011. Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo - Condiciones de seguridad.
- ISO 9001:2015. Sistemas de gestión de calidad - Requisitos.

- CONAGUA. Información técnica y normativa sobre agua e instalaciones hidráulicas.
- STPS. Seguridad y salud en el trabajo. Guías y protocolos vigentes.

7.2 Recursos técnicos y simuladores

Recurso	Tipo	Uso	Acceso
PhET - Kit de Construcción de Circuitos	Simulador	Circuitos, serie, paralelo y mediciones.	https://phet.colorado.edu/es/simulations/circuit-construction-kit-dc
Tinkercad Circuits	Simulador	Diseño y simulación de circuitos.	https://www.tinkercad.com/circuits
Falstad Circuit Simulator	Simulador	Visualización de corriente y voltaje.	https://www.falstad.com/circuit/
Sweet Home 3D	Software libre	Croquis y distribución de espacios.	https://www.sweethome3d.com/
GeoGebra	Software libre	Escalas, geometría y proporciones.	https://www.geogebra.org/

7.3 Criterios para seleccionar recursos

- Que el recurso sea gratuito, seguro y accesible desde el plantel o el teléfono.
- Que tenga versión en español o interfaz intuitiva.
- Que permita practicar sin energía y sin riesgo para el estudiantado.
- Que cuente con respaldo técnico o documentación para el docente.
- Que pueda usarse sin internet o con una alternativa impresa.

8. Nota de revisión humana y trazabilidad

Esta guía integra información oficial del programa, la trayectoria validada de las 8 UAC y sugerencias didácticas para el docente. Antes de su uso institucional definitivo, se recomienda la revisión de la Academia Estatal de Formación Laboral y TIC - Coordinación de Zona Escolar, particularmente en:

- Pertinencia de los protocolos de seguridad y de los límites de intervención en cada plantel.
- Viabilidad de los materiales, simuladores y visitas comunitarias.
- Alineación de la evaluación con el Anexo 12 y con los acuerdos de la academia.
- Actualización normativa y verificación de la vigencia de las NOM citadas.
- Articulación con el PAEC y con las condiciones reales del espacio comunitario.

Elemento	Fuente	Estado
UAC, horas y actividades clave	Programa oficial Instalaciones_Residenciales_2024.pdf	Verificado
Contenidos formativos	Catálogo enriquecido official_pdf_2024	Verificado
Trayectoria y prerrequisitos	trajectory-validator.ts	DAG sin ciclos
Seguridad y normativa	NOM, STPS y buenas prácticas de taller	Para revisión de academia
Evaluación y rúbricas	Propuesta didáctica DBEPA	Para revisión de academia
Proyecto integrador	Articulación curricular validada	Para revisión de academia

Fin del documento.